FACULTAD DE
CIENCIAS E
INGENIERÍA

PUCP

ESTRATEGIA Y GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

1INF48

Capítulo 1

Orlando Núñez Melgar
orlando.nunez@pucp.edu.pe

¿Por qué necesitamos un Planeamiento Estratégico de TI - PETI?

El Plan Estratégico de Tecnologías de Información conecta la estrategia del negocio con decisiones concretas de TI.

Estrategia de negocio

¿Dónde quiere competir y crear valor?

Capacidades requeridas

¿Qué procesos, información y capacidades necesita?

Decisiones de TI

¿Qué arquitectura, servicios y soluciones debemos desarrollar?

Inversión priorizada

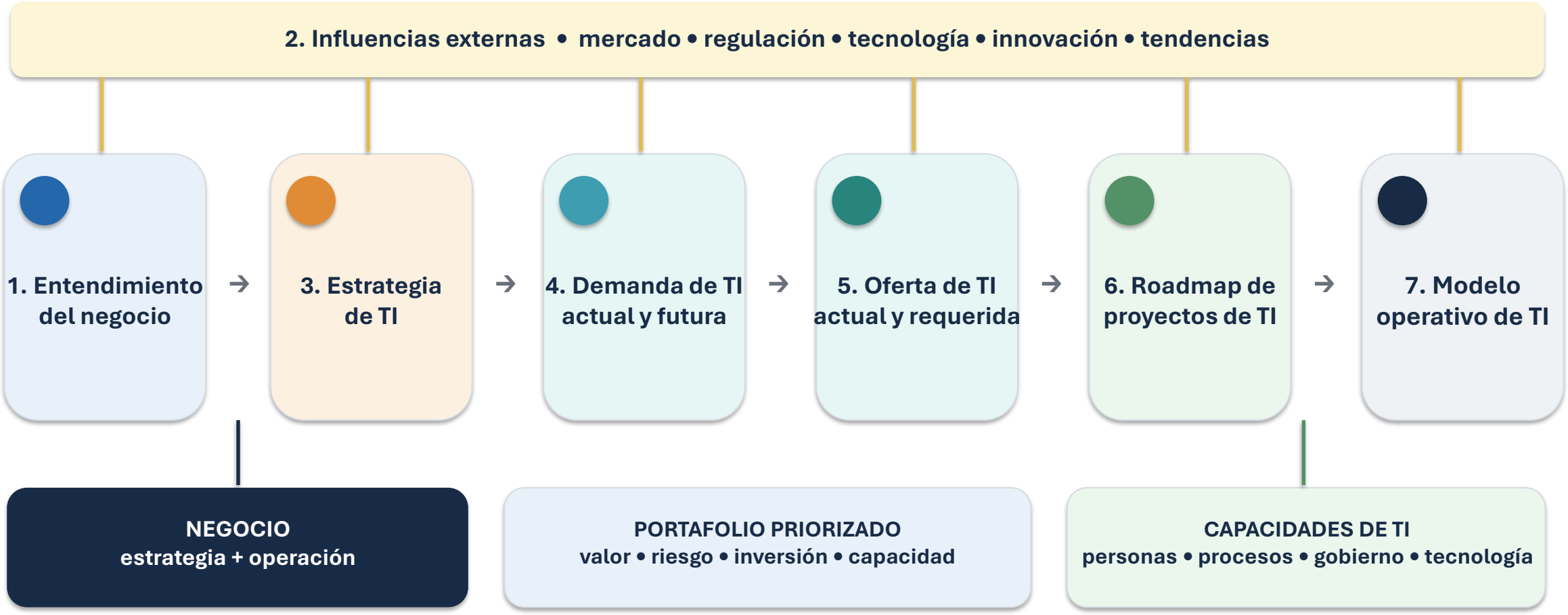
¿Qué iniciativas hacemos primero y con qué recursos?

Un PETI evita que TI sea una colección de proyectos aislados.

Permite priorizar inversiones, anticipar la demanda, cerrar brechas de capacidades y establecer una hoja de ruta alineada al negocio.

Resultado esperado: una TI capaz de habilitar la estrategia, no solo de sostener la operación.

El PETI como cadena de decisión



Lógica del PETI: comprender → decidir → dimensionar → diseñar → priorizar → habilitar.

1. Entendimiento del negocio

El PETI comienza entendiendo qué quiere lograr la organización y cómo opera.

¿Qué debemos entender?

- Estrategia, visión y objetivos
- Modelo de negocio y propuesta de valor
- Procesos críticos y capacidades
- Clientes, canales y actores clave

Preguntas guía

- ¿Dónde se crea valor?
- ¿Qué diferencia al negocio?
- ¿Qué procesos son estratégicos?
- ¿Qué problemas limitan el desempeño?

Entregables

- Mapa estratégico
- Mapa de procesos / capacidades
- Drivers y objetivos de negocio
- Problemas y oportunidades priorizados

Principio clave

No se diseña TI a partir de tecnologías disponibles; se diseña TI a partir de capacidades que el negocio necesita.

Salida del componente → una visión común del negocio que servirá como referencia para todas las decisiones posteriores de TI.

2. Análisis de influencias externas

La estrategia de TI debe considerar aquello que puede cambiar el contexto del negocio.

Mercado

Competidores, clientes, nuevos modelos de servicio

Tecnología

Cloud, IA, datos, automatización, plataformas emergentes

Regulación

Normas, privacidad, ciberseguridad, requisitos sectoriales

Economía

Alteración de costos, inflación, disponibilidad de inversión

Sociedad

Hábitos digitales, expectativas, talento y nuevas formas de trabajo y consumo

Innovación

Nuevas capacidades que pueden transformar procesos o productos

Objetivo: convertir señales externas en implicancias estratégicas para TI.

Ejemplo: una nueva tecnología no es una iniciativa por sí misma; se vuelve relevante cuando responde a una oportunidad, amenaza o capacidad del negocio.

3. Formulación de la estrategia de TI

Define el rol que TI debe desempeñar para habilitar la estrategia del negocio.

Visión / ambición

El papel de TI en la creación y protección de valor

Objetivos de TI

Capacidades y resultados que deben lograrse

Principios de decisión

Criterios que guiarán arquitectura, datos, seguridad y proveedores

Capacidades estratégicas

Plataformas, información, integración, analítica, automatización, etc.

La estrategia de TI es el puente entre lo que el negocio quiere conseguir y las capacidades que TI debe construir.

4. Demanda actual y futura de TI

Identificar qué necesita hoy el negocio y qué necesitará para ejecutar su estrategia.

Demanda actual

- Dolor y restricciones de los procesos
- Requerimientos funcionales y no funcionales
- Aplicaciones y datos que ya soportan el negocio
- Incidentes, deuda tecnológica y brechas
- Necesidades de información y analítica

Demanda futura

- Nuevas capacidades derivadas de la estrategia
- Cambios de procesos, canales o productos
- Nuevos volúmenes y niveles de servicio
- Requerimientos de integración, datos e IA
- Tendencias que pueden modificar la demanda

Herramientas útiles

Entrevistas
Negocio + TI

Mapeo
Procesos + capacidades

Gap analysis
Actual vs. requerido

Escenarios
Futuro probable / posible

5. Oferta actual y oferta futura de TI

Comparar lo que TI puede entregar con lo que el negocio requiere.

Oferta actual		Oferta futura requerida
Servicios TI y niveles de servicio	→	Nuevas capacidades y plataformas
Aplicaciones y plataformas	→	Escalabilidad y resiliencia
Infraestructura / cloud	→	Arquitectura objetivo
Datos, integración y seguridad	→	Gobierno y seguridad reforzados
Personas, proveedores y capacidades	→	Talento / sourcing / operación

Resultado: mapa de brechas de TI = demanda requerida – oferta/capacidad disponible.

6. Roadmap de proyectos de TI

Convertir la estrategia y las brechas en una secuencia ejecutable de iniciativas.

0–6 meses	6–12 meses	12–24 meses	24–36 meses
Fundacionales Arquitectura, gobierno, datos, seguridad		**Transformación** Plataformas y procesos estratégicos	
	Quick wins Automatizaciones y mejoras de alto valor		**Escalamiento** Analítica avanzada, IA, optimización

Criterios de priorización

Valor
Impacto en objetivos

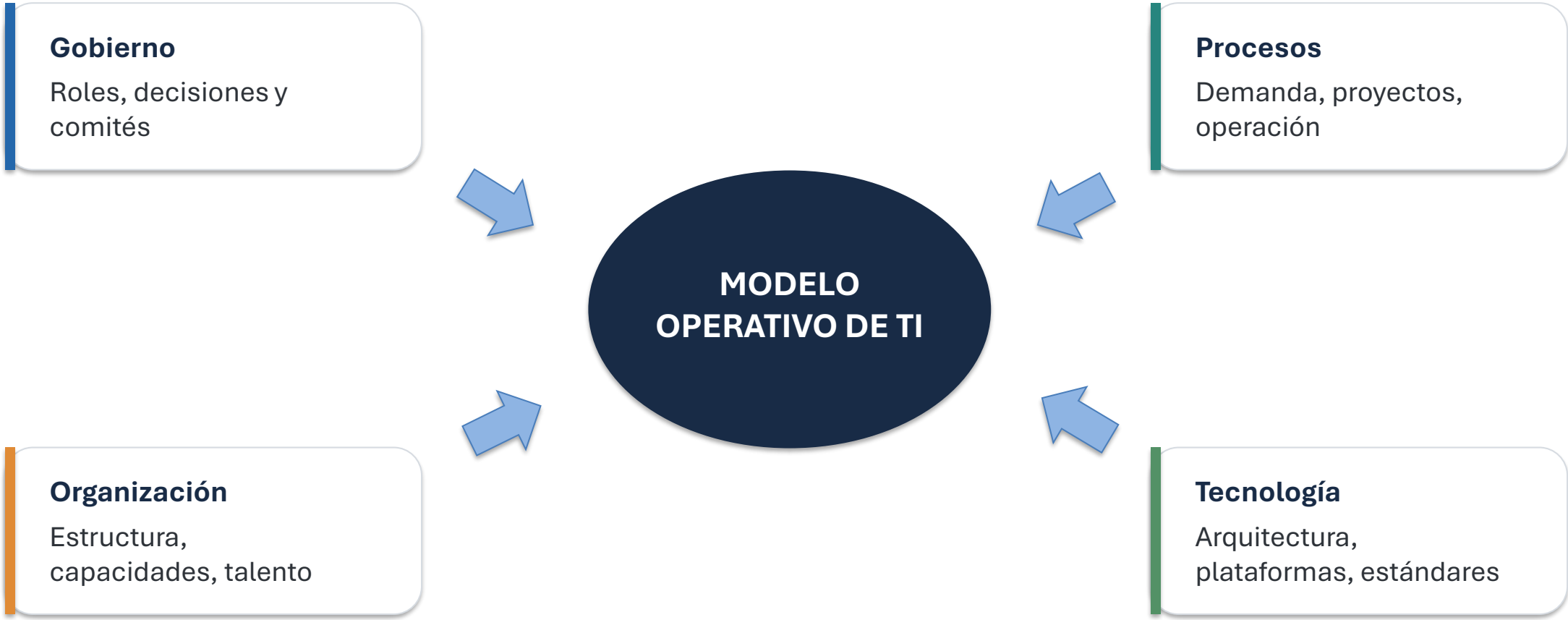
Urgencia
Ventana / riesgo

Esfuerzo
Costo + complejidad

Dependencias
Secuencia habilitadora

7. Modelo operativo de TI

Define cómo organizar, gobernar y operar TI para sostener la estrategia.



La pregunta no es solo “qué tecnología implementar”, sino “cómo debe funcionar TI para entregar valor de forma sostenible”.

¿Cómo pensar un PETI?

El PETI es un mecanismo cuya formulación favorece una mejor toma de decisiones.



Comprender

Negocio, estrategia, procesos y entorno

Diagnosticar

Demanda, oferta y brechas

Decidir

Estrategia, arquitectura y prioridades

Ejecutar

Roadmap, gobierno y modelo operativo

Medir y ajustar

Resultados, cambios del entorno y aprendizaje

Una buena estrategia de TI nace de una buena comprensión del problema de negocio y se convierte en decisiones priorizadas y ejecutables.